



Администратор Linux

Работа с памятью



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Ставим "+", если все хорошо
"-", если есть проблемы



Тема вебинара

Работа с памятью



Андрей Буранов

Системный администратор в компании VK, департамент VKPlay.

Работаю с операционной системой Linux более 10 лет.

Преподаю на курсах Linux более 8 лет.

Топ-3 лучших преподавателей образовательных порталов.

- преподаватель и руководитель курсов

Administrator Linux. Basic

Administrator Linux. Professional

Administrator Linux. Advanced



Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в учебной группе **#канал
группы**



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом



Документ



Ответьте себе или
задайте вопрос

Маршрут вебинара



Знакомство

Виртуальная память

Виртуальное адресное пространство

Нехватка памяти

Типы VMA мэппингов

Рефлексия

Цели вебинара

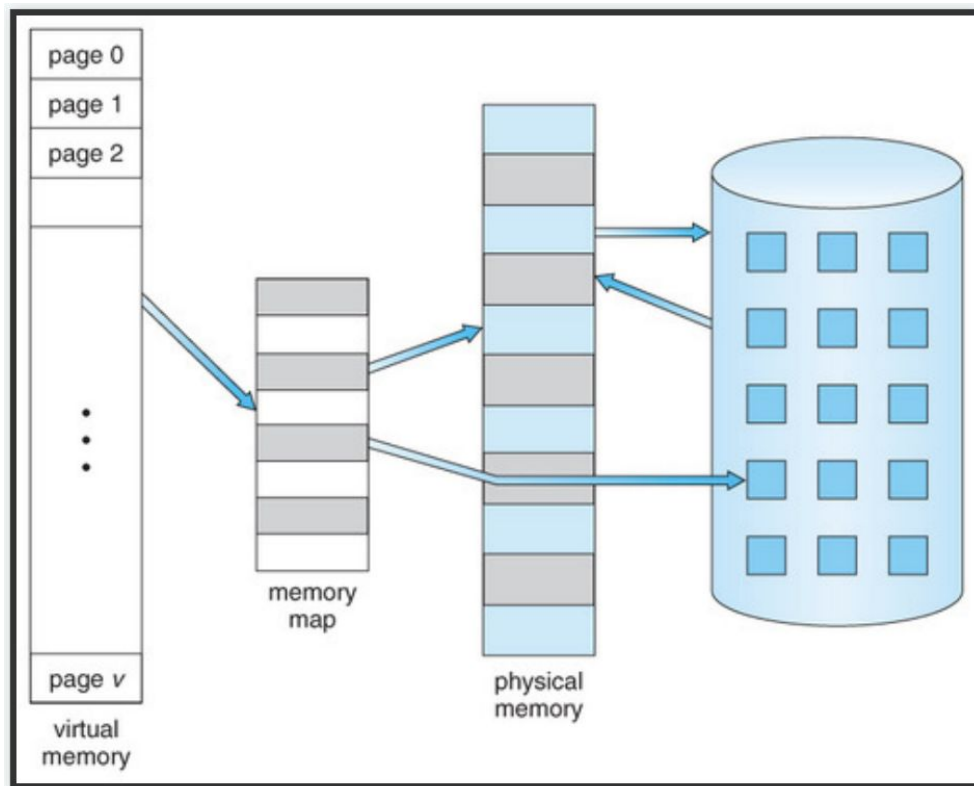
К концу занятия вы сможете

1. Разобраться, как работают механизмы управления памятью в Linux
2. Находить какие процессы занимают память
3. Разобраться в статистической информации по памяти

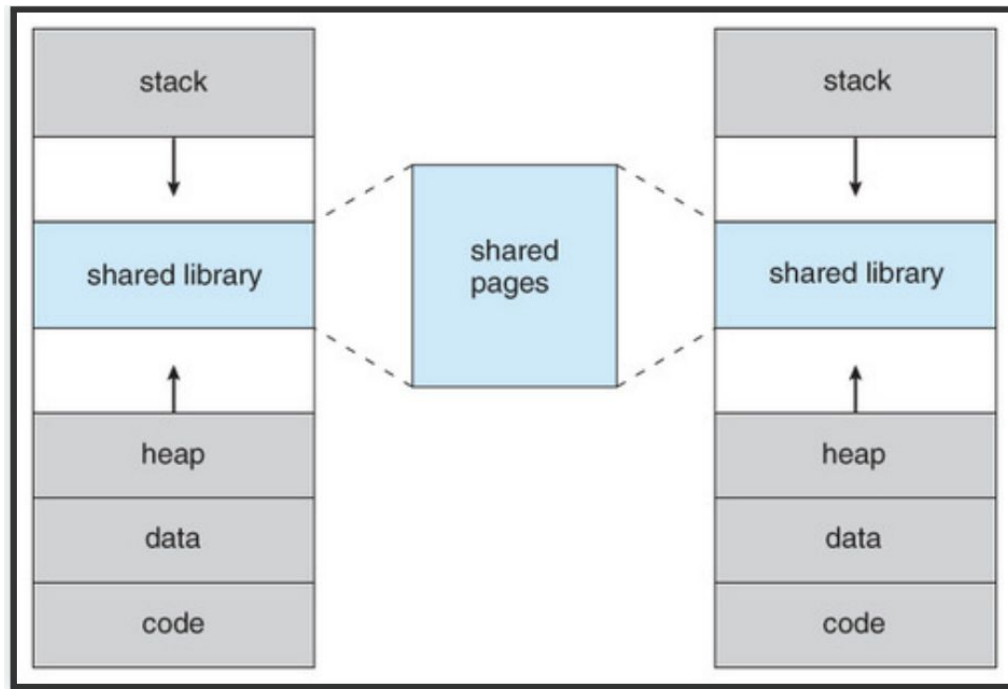
Виртуальная память



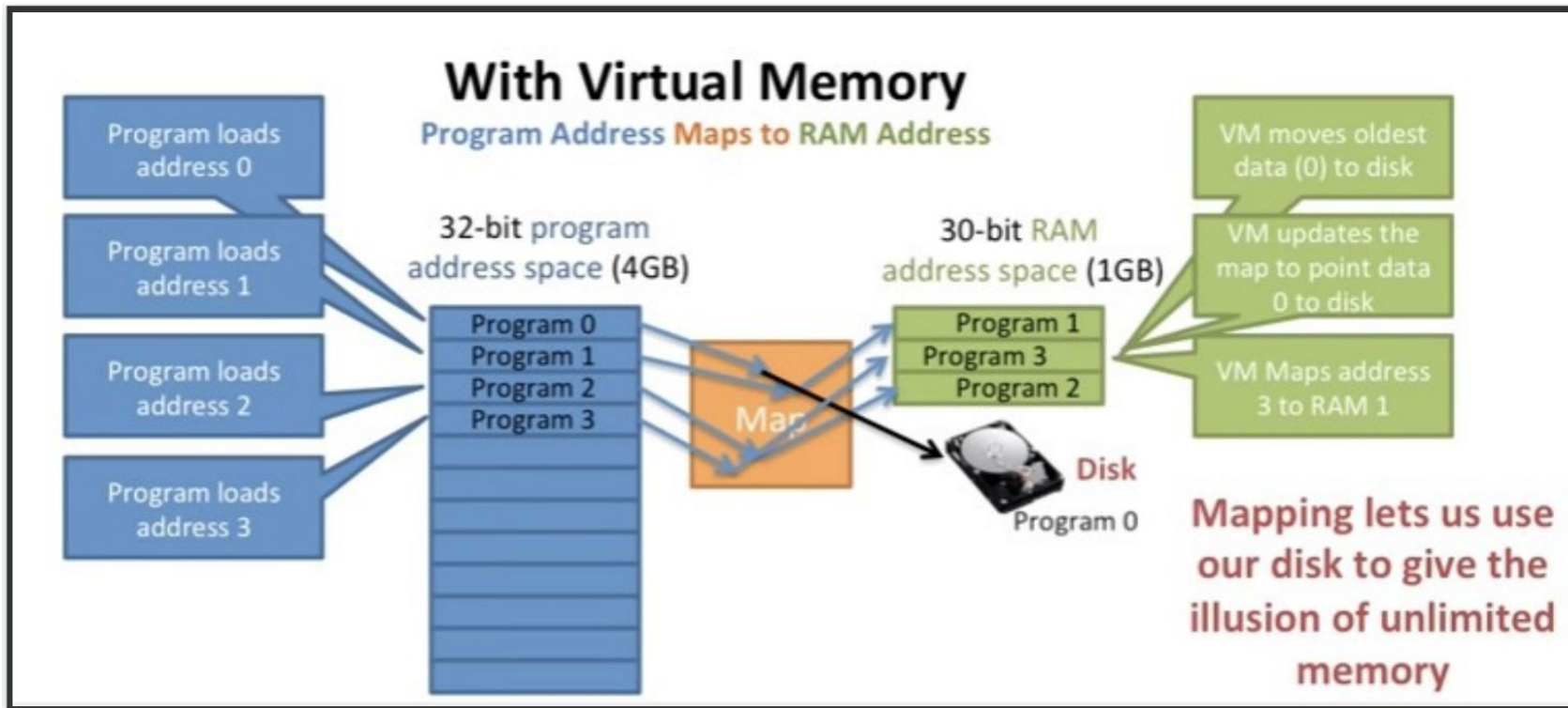
Виртуальная память



Виртуальное адресное пространство процесса



Нехватка памяти



Типы VMA мэппингов

File based mappings (mmap)

- Code pages (binaries), libraries
- Data files
- Shared memory
- Devices

Anonymous mappings:

- Stack
- Heap
- CoW pages

Различные механизмы для reverse mapping, demand fetching, swapping

PMAP

pmap

- Использование памяти процессами. Команда детально расписывает использование оперативной памяти процессами в системе.

```
pmap [options] PID [PID ...]
-x, --extended          show details
-X                      show even more details
-XX                     show everything the kernel provides
-d, --device            show the device format
-p, --show-path          show path in the mapping
```

Информация в /proc/<PID>/maps

address perms offset dev inode pathname

карта памяти процесса

- [heap] – the heap of the program
- [stack] – the stack of the main process
- [vdso] – the "virtual dynamic shared object", the kernel system call handler
- пусто – анонимная область

Информация в /proc/<PID>/smaps

расширение информации из maps с указанием потребления памяти

- PSS
 - $[\text{own page count}] + [\text{shared page count}] / [\text{consumer count}]$
 - RSS
 - занимаемая процессом память
 - Referenced
 - активные page-cache, которые не предполагаются быть выгруженными в ближайшее время
 - VmFlags – флаги свойств области памяти
- (<http://man7.org/linux/man-pages/man5/proc.5.html>)

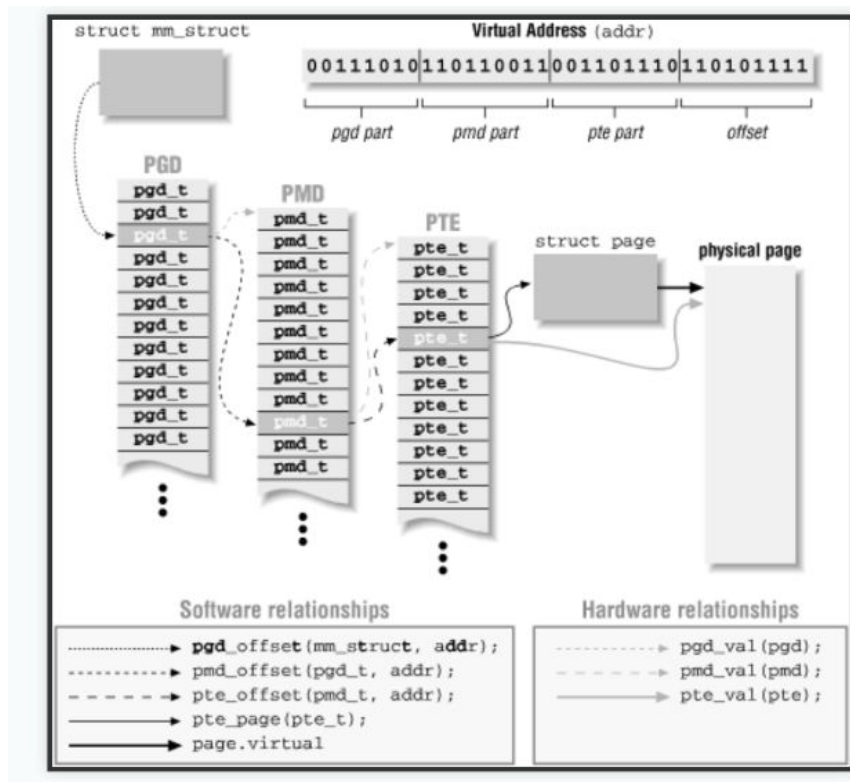
/proc/<PID>/statm

- **size** размер программы (в страницах) (VmSize in status)
- **resident** size of memory portions (pages) (VmRSS in status)
- **shared** кол-во shared страниц (RssFile+RssShmem in status)
- **trs** число страниц 'кода' (not including libs; broken, includes data segment)
- **lrs** число страниц библиотек (always 0 on 2.6)
- **drs** число страниц data/stack (including libs; broken, includes library text)
- **dt** число грязных страниц (always 0 on 2.6)

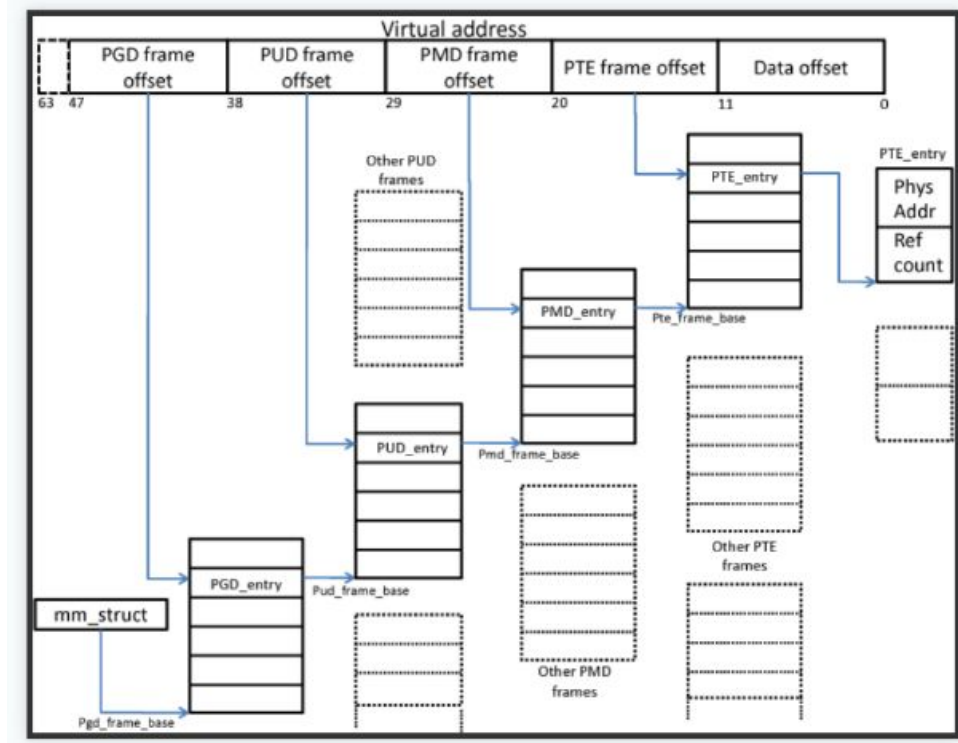
Multi Level Page Table

- PGD: Page Global Directory
- PUD: Page Upper Directory
- PMD: Page Mid-level Directory
- PTE: page table entry
 - все page tables имеют размер 4к
 - Total: `grep PageTables /proc/meminfo`

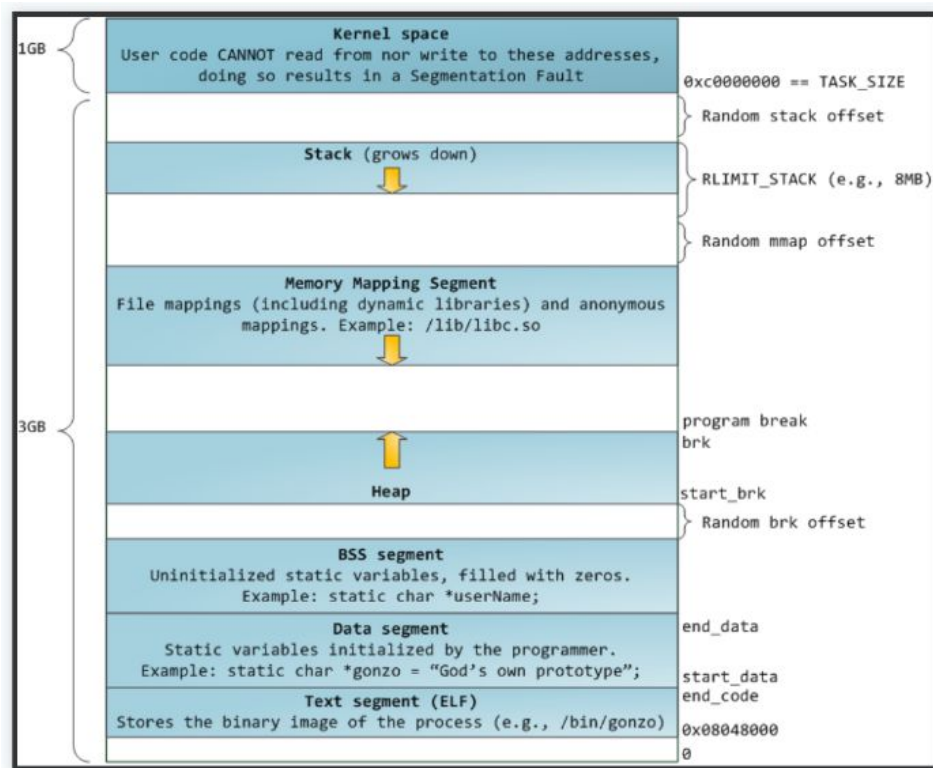
3-level Page Table



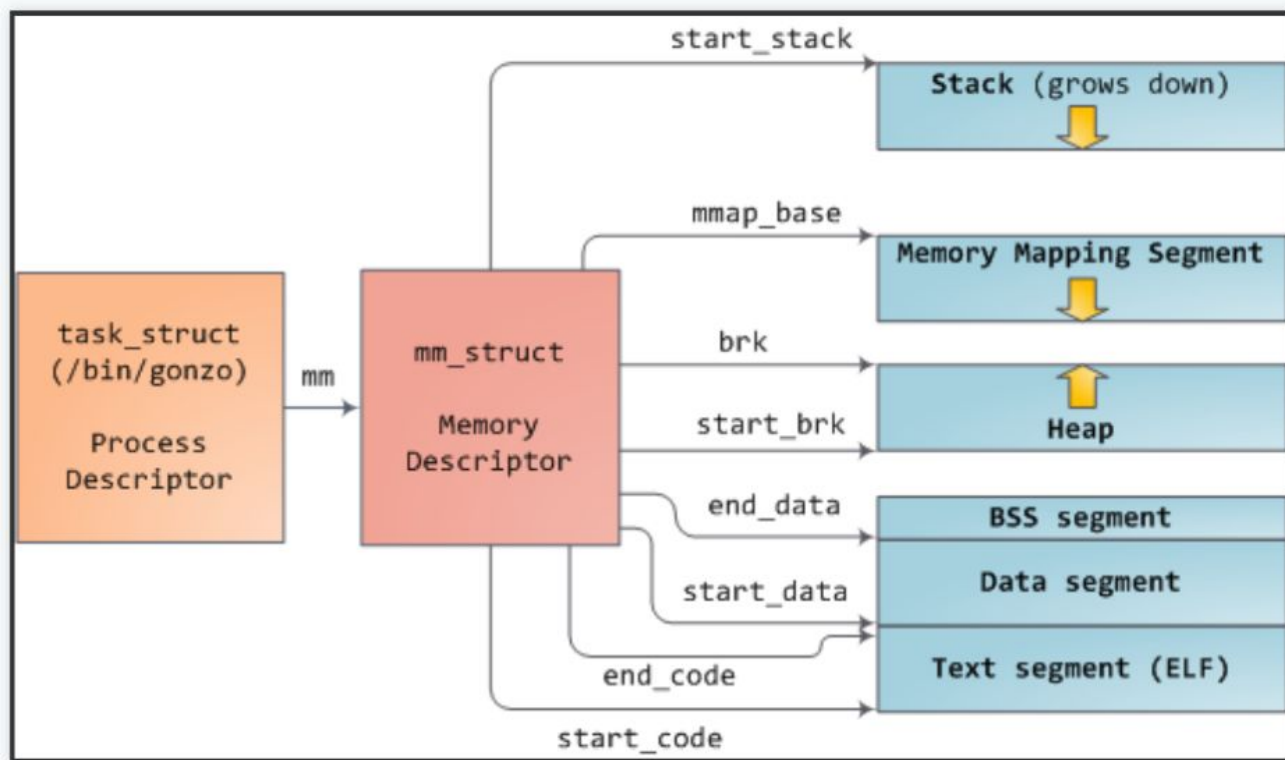
4-level Page Table



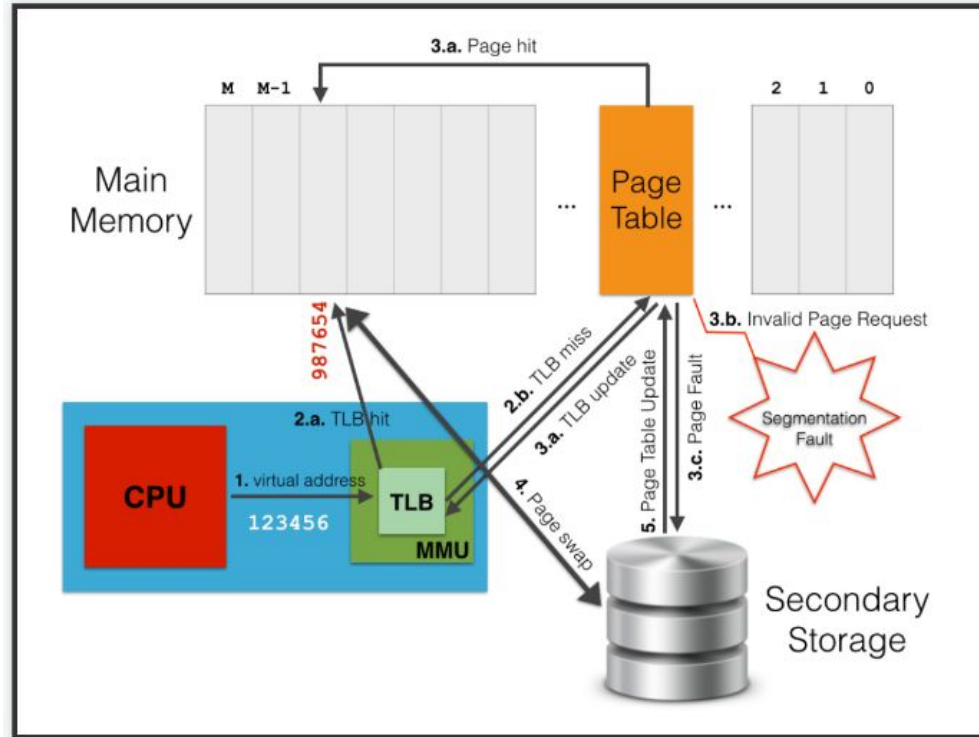
Process memory



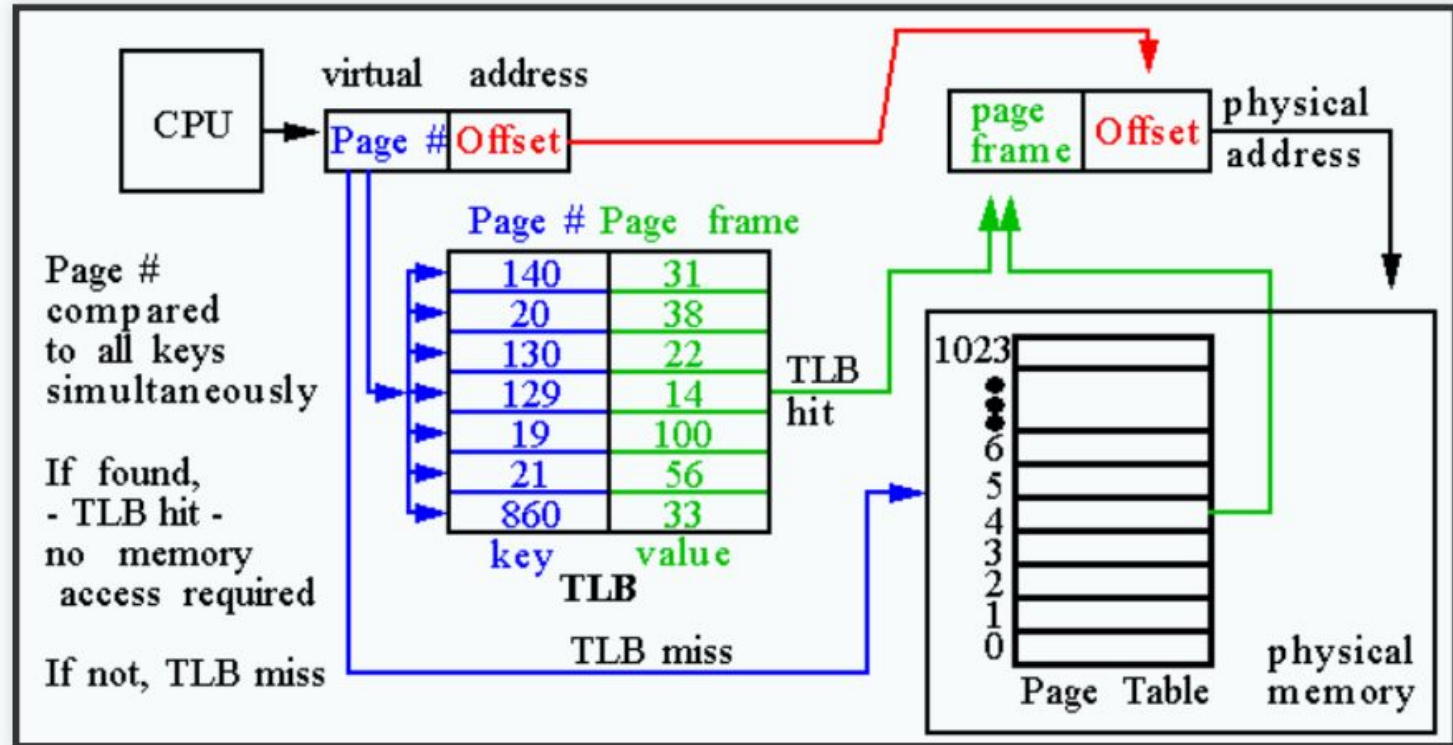
mm_struct



Memory workflow



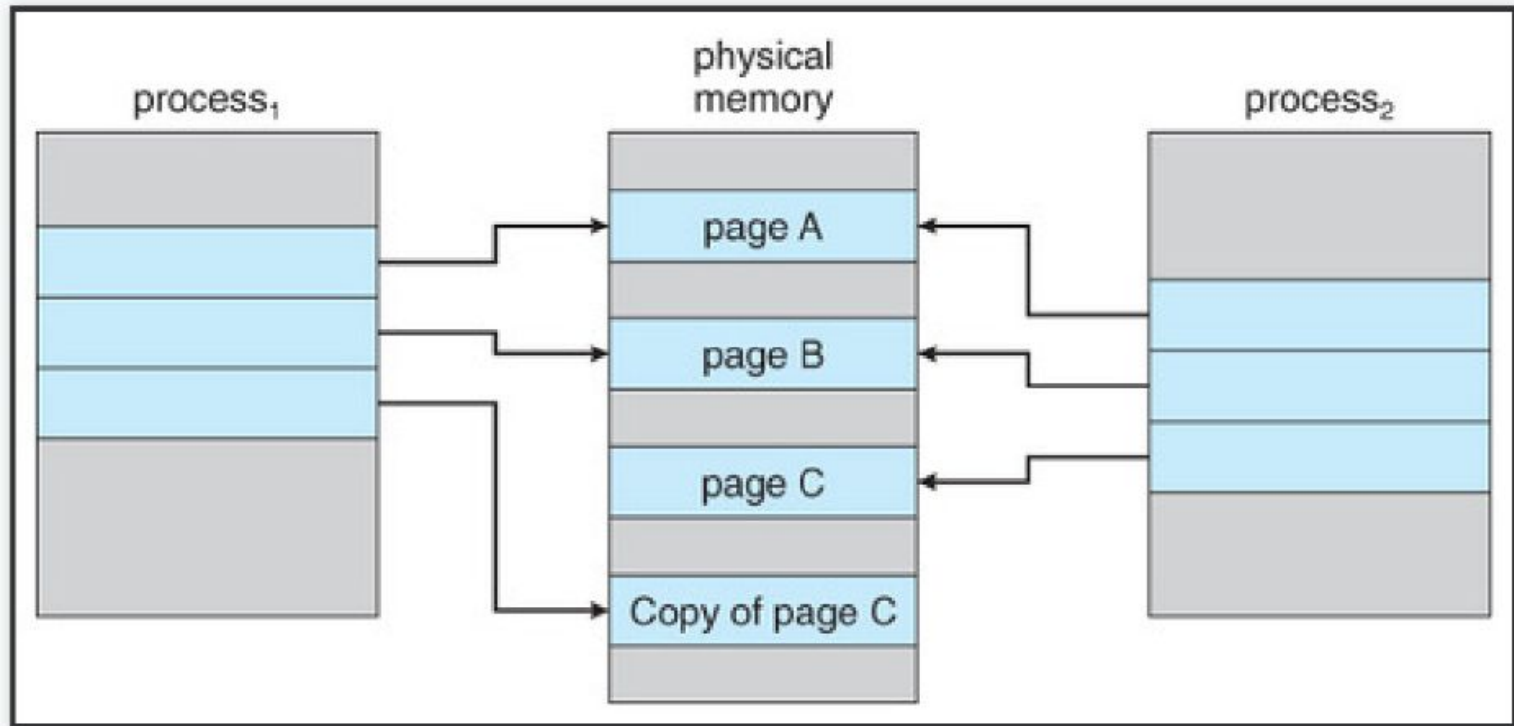
TLB (Translation Lookaside Buffer)



Типы ошибок

- Segmentation fault
 - ошибка выделения виртуальной памяти, выход за пределы разрешенной памяти
- Page fault
 - запрашиваемая страница не загружена в память. Начинается процесс подгрузки страницы с диска

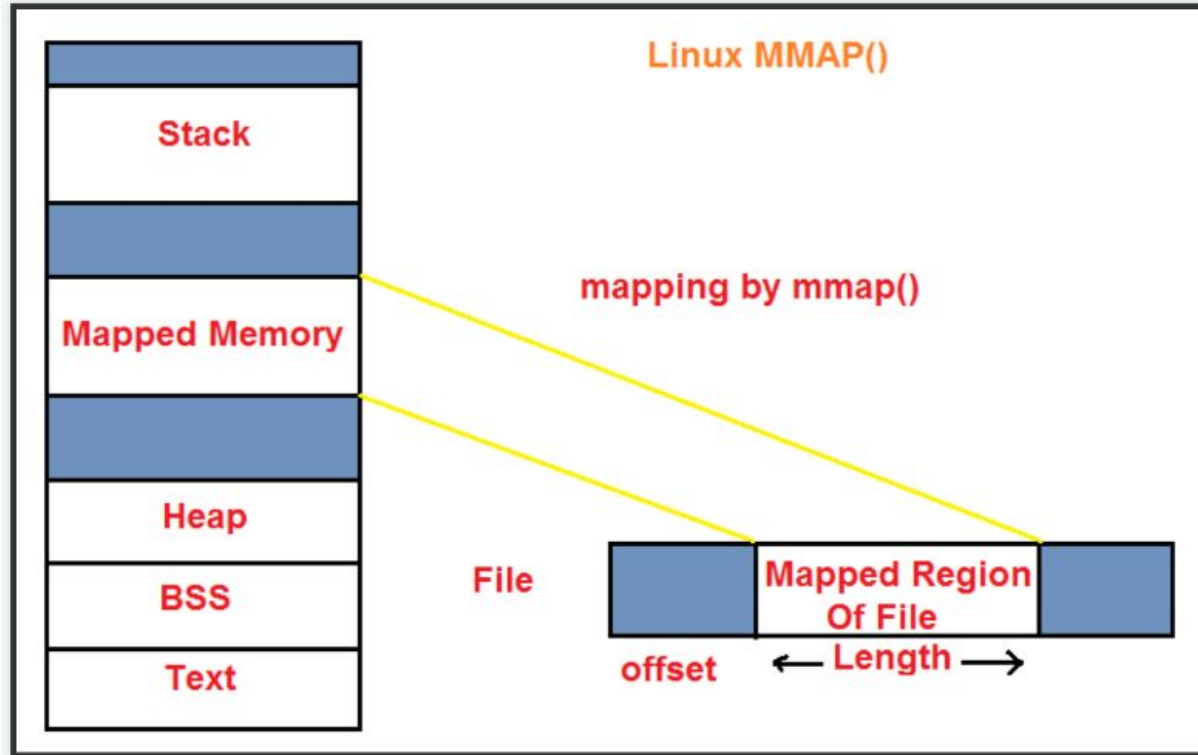
Copy on write



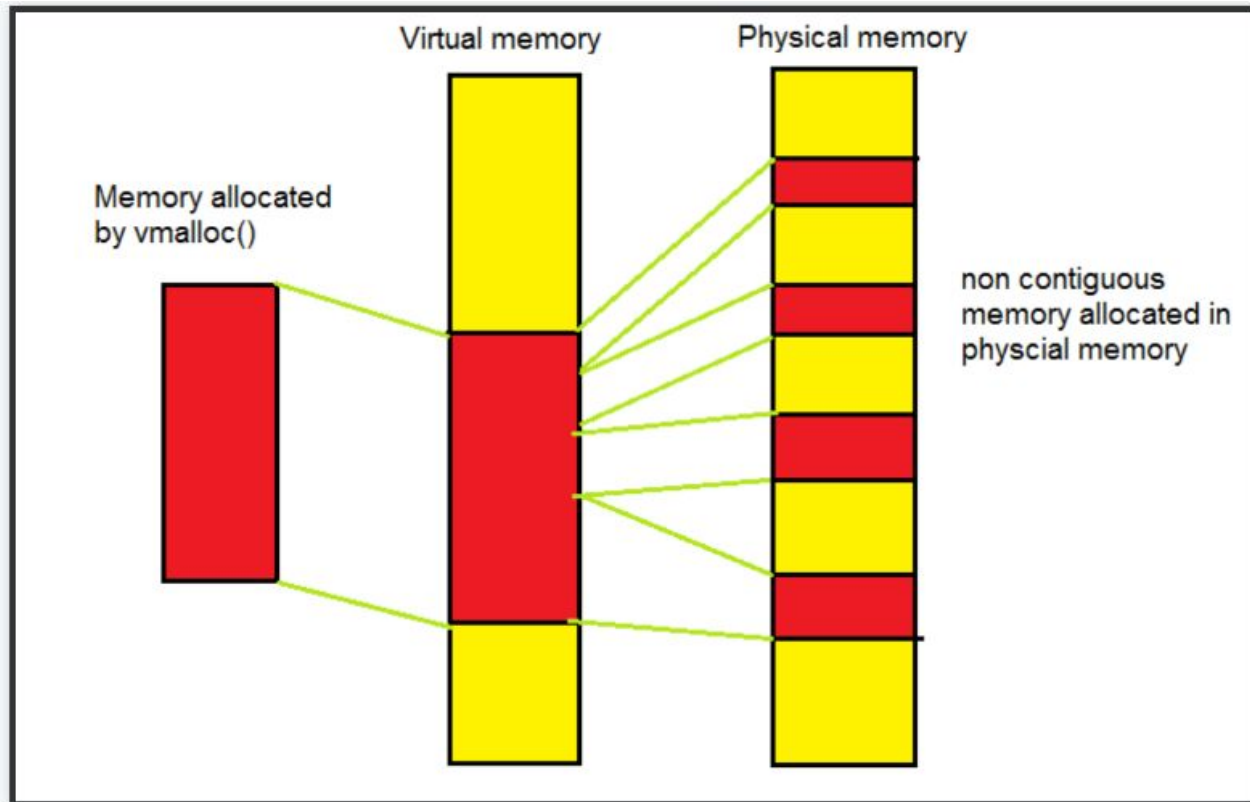
ММАР

mmap — POSIX-совместимый системный вызов Unix, позволяющий выполнить отображение файла или устройства на память. Является методом ввода-вывода через отображение файла на память и естественным образом реализует выделение страниц по запросу, поскольку изначально содержимое файла не читается с диска и не использует физическую память вообще. Реальное считывание с диска производится в «ленивом» режиме, то есть при осуществлении доступа к определённом месту

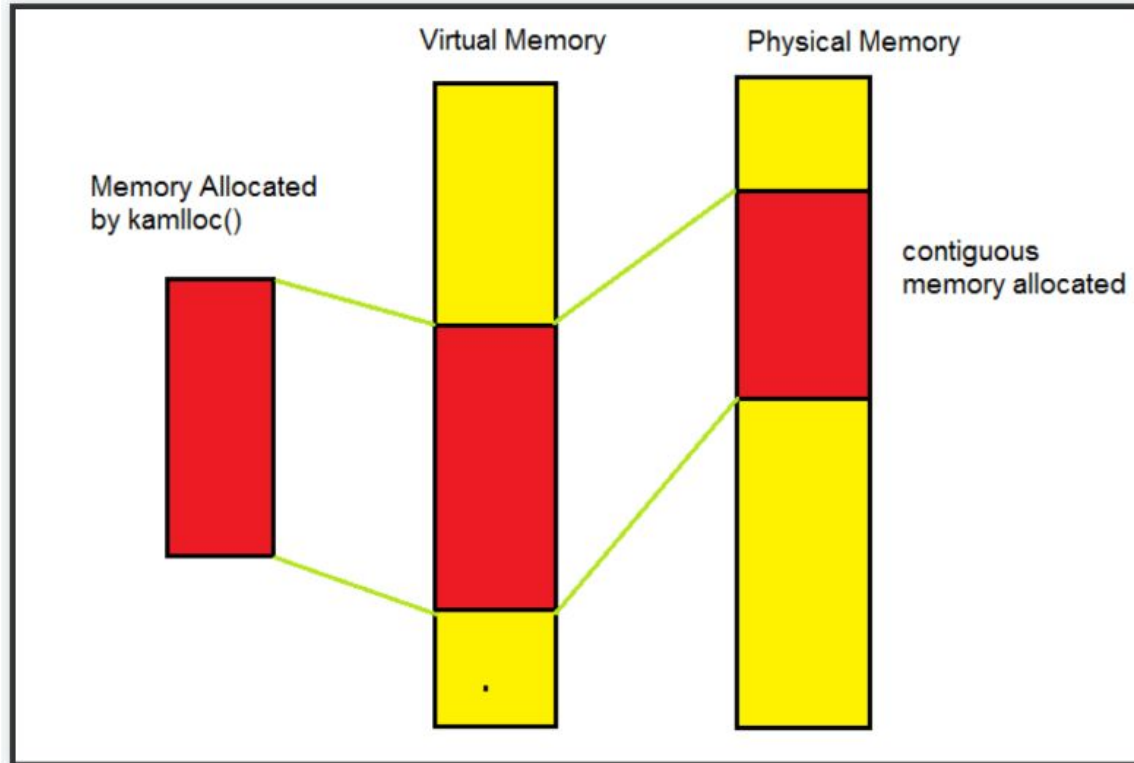
mmap()



vmalloc()



kmalloc()



/proc/meminfo

- MemTotal
 - Доступный объем оперативной памяти. Часть физически доступной памяти резервируется во время запуска системы ядром и не входит в указанный здесь объем:
 - `grep Memory: /var/log/dmesg`
- MemFree
 - объем памяти доступный для немедленного выделения процессам.
- MemAvailable
 - приблизительный объем доступный для старта новых приложений без использования swap
- Shmem
 - общий объем используемой разделяемой памяти

Buffer cache vs Page Cache

```
Buffers:          4172    kB
Cached:           859804  kB
```

- Cached
 - размер занятой памяти под блоки файлов, используемых для ускорения чтения и буферизации записи
- Buffers
 - до ядра 2.4 представляли блоки в памяти для записи на диск. Сейчас это только те блоки которые не принадлежат файлам и не представлены в page cache
- SwapCached
 - память, которая есть и в кэше и на диске

Active and inactive

- Active(anon)(file)
 - недавно используемая
- Inactive(anon)(file)
 - давно неиспользованная, рекомендована для сброса на диск, или освобождения
- Unevictable
 - память недоступная для освобождения или сброса на диск
- Mlocked
 - заблокированная с помощью mlock

/proc/meminfo

- Dirty: память ожидающая сброса на диск
- Writeback: память в настоящий момент записываемая на диск на диск
- AnonPages: страницы памяти не привязанные к файлам (THP)
- Mapped: файлы отображенные в память через mmap
- Slab: кэш структур данных ядра
- PageTables: память выделенная для PageTables

/proc/meminfo

- NFS_Unstable: NFS страницы, посланные на сервер, ожидающие подтверждения
- Bounce: память выделенная для bounce buffers блочных устройств
- CommitLimit: доступная для выделения память опирающаяся на `vm.overcommit_ratio`
- Committed_AS: кол-во памяти выделенной системе в настоящий момент
- VmallocTotal: суммарный размер памяти под `vmalloc`
- VmallocUsed: используемый объем
- VmallocChunk: наибольший не прерываемый свободный блок `vmalloc` области

Hugepages

- HugePages_Total: число hugepages выделенных ядром (vm.nr_hugepages)
- HugePages_Free: число свободных hugepages
- HugePages_Rsvd: число выделяемых в настоящий момент hugepages
- Hugepagesize: размер страницы (обычно 2M)
- AnonHugePages - анонимные hugepages
- HugePages_Surp: число страниц в пуле больше vm.nr_hugepages.

Контролируется

vm.nr_overcommit_hugepages.

transparent hugepages

- встроенный и включенный механизм прозрачно подменяющий обычные страницы на hugepages
- работает с анонимными страницами и tmpfs/shmem
- для систем с СУБД рекомендуется отключать
- подробнее:

<https://www.kernel.org/doc/Documentation/vm/transhuge.txt>

отключение transparent hugetables

```
cat /sys/kernel/mm/redhat_transparent_hugepage/enabled  
[always] madvise never
```

```
echo never > /sys/kernel/mm/redhat_transparent_hugepage/enabled  
echo never > /sys/kernel/mm/redhat_transparent_hugepage/defrag
```

```
cat /sys/kernel/mm/redhat_transparent_hugepage/enabled  
always madvise [never]
```

Hugepages - ручное выставление

- sysctl
 - `vm.nr_hugepages = 20480`
- `Number Hugepages * Hugepagesize = minimum Memlock`
- `vi /etc/security/limits.conf`

```
oracle          soft      memlock 41943040
oracle          hard      memlock 41943040
```

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

Вопросы для проверки

Что означает параметр `swappiness` в Linux?

- A. Определяет, при каком объёме памяти система начнёт использовать swar
- B. Определяет, насколько активно ядро использует swar по отношению к освобождению страниц кеша
- C. Указывает максимальный размер swar-файла
- D. Настраивает использование zswar



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Что означает параметр `swappiness` в Linux?

A. Определяет, при каком объёме памяти система начнёт использовать swar

B. Определяет, насколько активно ядро использует swar по отношению к освобождению страниц кеша

C. Указывает максимальный размер swar-файла

D. Настраивает использование zswar

Вопросы для проверки

Какие страницы попадают в категорию Inactive?

- A. Только кэшированные файлы
- B. Страницы, отображённые через mmap
- C. Страницы, недоступные для освобождения
- D. Давно неиспользуемые страницы, подходящие для сброса или освобождения



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какие страницы попадают в категорию Inactive?

- A. Только кэшированные файлы
- B. Страницы, отображённые через mmap
- C. Страницы, недоступные для освобождения
- D. Давно неиспользуемые страницы, подходящие для сброса или освобождения**

Вопросы для проверки

Какой файл содержит детальную информацию о распределении памяти по зонам?

- A. /proc/meminfo
- B. /proc/vmstat
- C. /proc/slabinfo
- D. /proc/zoneinfo



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой файл содержит детальную информацию о распределении памяти по зонам?

- A. /proc/meminfo
- B. /proc/vmstat
- C. /proc/slabinfo
- D. /proc/zoneinfo**

Вопросы для проверки

Какой параметр в /proc/meminfo показывает объём памяти, находящийся в кэше, но также присутствующий на диске (т.е. может быть освобождён)?

- A. SwapCached
- B. Cached
- C. Buffers
- D. Dirty



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой параметр в `/proc/meminfo` показывает объём памяти, находящийся в кэше, но также присутствующий на диске (т.е. может быть освобождён)?

A. **SwapCached**

B. Cached

C. Buffers

D. Dirty

Рефлексия

Цели вебинара

Проверка достижения целей

1. Разобраться, как работают механизмы управления памятью в Linux
2. Находить какие процессы занимают память
3. Разобраться в статистической информации по памяти

Рефлексия



С какими впечатлениями уходите с вебинара?



Как будете применять на практике то, что узнали на вебинаре?

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**